

$N > 0$ mavjud bo'lib, $n > N$ da $x_n \in U$ munosabat bajarilsa, $\{x_n\}$ - ketma-ketlik x nuqtaga yaqinlashadi deyiladi va $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$ (yoki $x_n \rightarrow x$) ko'rinishda yoziladi.

Teorema-9. Xausdorf fazosida har qanday yaqinlashuvchi ketma-ketlik yagona limitga egadir.

Isbot. Faraz qilaylik $\{x_n\}$ yaqinlashuvchi ketma-ketlik uchun $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$ munosabat o'rinli bo'lsin. Agar $x_n \rightarrow y$ va $y \neq x$ bo'lsa, U_1 va U_2 bilan mos ravishda x va y nuqtalarning o'zaro kesishmaydigan atroflarini belgilaymiz (Xausdorf aksiomasi). Berilgan $\{x_n\}$ - ketma-ketlik x va y nuqталarga yaqinlashganligi uchun shunday N_1, N_2 sonlar mavjudki, $n \geq N_1$ va $x_n \in U_1$ va $n \geq N_2$ bo'lganda $x_n \in U_2$ munosabat bajariladi. Agar $n \geq \max\{N_1, N_2\}$ bo'lsa, $x_n \in U_1 \cap U_2$ munosabatni olamiz. Demak, $U_1 \cap U_2 \neq \emptyset$. Bu ziddiyatdan $y = x$ bo'lishi kelib chiqadi.

§ 4. Bog'lanishli va kompakt to'plamlar

I. Bog'lanishli to'plamlar.

Faraz qilaylik (X, τ) topologik fazo, $A \subset X$ - qism to'plam berilgan bo'lsin. Ikkita ochiq G_1 va G_2 qism to'plamlar mavjud bo'lib,

- 1) $A = (A \cap G_1) \cup (A \cap G_2)$
- 2) $(A \cap G_1) \cap (A \cap G_2) = \emptyset$
- 3) $(A \cap G_1) \neq \emptyset, (A \cap G_2) \neq \emptyset$

munosabatlar bajarilsa, A to'plam *bog'lanishsiz to'plam* deyiladi. Agar bu shartlarni qanoatlantiruvchi G_1 va G_2 ochiq to'plamlar mavjud bo'lmasa, A to'plam *bog'lanishli to'plam* deyiladi.

Berilgan A to'plam uchun $A = X$ holni qaraylik. Bu holda $X \cap G_1 = G_1$, $X \cap G_2 = G_2$ bo'lganligi uchun yuqoridagi shartlar quyidagi ko'rinishda yoziladi.

$$1') \quad X = G_1 \cup G_2$$

$$2') \quad G_1 \cap G_2 = \emptyset$$

$$3') \quad G_1 \neq \emptyset, \quad G_2 \neq \emptyset$$

Demak, agar 1'), 2'), 3') shartlarni qanoatlantiruvchi ochiq G_1 va G_2 qism to'plamlar mavjud bo'lsa, X fazoni *bog'lanishsiz topologik fazo* deb ataymiz. Aks holda, ya'ni bu 1'), 2'), 3') shartlarni qanoatlantiruvchi G_1, G_2 to'plamlar mavjud bo'lmasa, X fazoni *bog'lanishli topologik fazo* deb ataymiz.

Teorema-10. *Bog'lanishli to'plamning yopig'i ham bog'lanishli to'plamdir.*

Isbot. Faraz qilaylik (X, τ) - topologik fazoda bog'lanishli $A \subset X$ qism to'plam berilgan bo'lsin. Agar $\bar{A}$ bog'lanishsiz to'plam bo'lsa, ochiq G_1 va G_2 qism to'plamlar mavjud bo'lib, quyidagi

$$\bar{A} = (G_1 \cap \bar{A}) \cup (G_2 \cap \bar{A})$$

$$(G_1 \cap \bar{A}) \cap (G_2 \cap \bar{A}) = \emptyset$$

$$G_1 \cap \bar{A} \neq \emptyset, \quad G_2 \cap \bar{A} \neq \emptyset$$

munosabatlar bajariladi. To'plam yopig'i aniqlanishiga ko'ra $A \subset \bar{A}$ munosabat o'rinli bo'lganligi uchun

$$(G_1 \cap \bar{A}) \cap A = G_1 \cap A, \quad (G_2 \cap \bar{A}) \cap A = G_2 \cap A, \quad A = (G_1 \cap A) \cup (G_2 \cap A)$$

tengliklar o'rinlidir.

Bu erda G_1 va G_2 ochiq to'plamlar, $G_1 \cap \bar{A} \neq \emptyset$, $G_2 \cap \bar{A} \neq \emptyset$ bo'lganligidan, $G_1 \cap A \neq \emptyset$ va $G_2 \cap A \neq \emptyset$ munosabatlar kelib chiqadi va nihoyat $(G_1 \cap \bar{A}) \cap (G_2 \cap \bar{A}) = \emptyset$ tenglikdan $(G_1 \cap A) \cap (G_2 \cap A) = \emptyset$ tenglik kelib chiqadi. Bu munosabatlar birgalikda A to'plamning bog'lanishsiz to'plam ekanligini ko'rsatadi. Bu ziddiyatdan $\bar{A}$ to'plamning bog'lanishli ekanligi kelib chiqadi.

Teorema-11. Bizga $\{A_\alpha\}$ bog'lanishli to'plamlar oilasi berilgan bo'lib, ularning umumiy qismi bo'sh bo'lmasa, ya'ni $\bigcap_\alpha A_\alpha \neq \emptyset$ bo'lsa, $A = \bigcup_\alpha A_\alpha$ to'plam ham bog'lanishli to'plamdir.

Isbot. Faraz qilaylik A to'plam bog'lanishsiz bo'lsin. Bog'lanishsiz to'plam ta'rifiga ko'ra shunday ochiq G_1 va G_2 to'plamlar mavjudki,

$$A = (G_1 \cap A) \cup (G_2 \cap A)$$

$$(A \cap G_1) \cap (A \cap G_2) = \emptyset$$

$$A \cap G_1 \neq \emptyset, \quad A \cap G_2 \neq \emptyset$$

munosabatlar o'rinlidir.

Birinchi munosabatdan ixtiyoriy α uchun $A_\alpha = (A_\alpha \cap G_1) \cup (A_\alpha \cap G_2)$ tenglik kelib chiqadi. Undan tashqari, ikkinchi munosabatdan va $A_\alpha \subset A$ ekanligidan $(A_\alpha \cap G_1) \cap (A_\alpha \cap G_2) = \emptyset$ tenglik kelib chiqadi.

Demak, $A_\alpha = (A_\alpha \cap G_1) \cup (A_\alpha \cap G_2)$ va A_α bog'lanishli bo'lganligi uchun $A \cap G_1 = \emptyset$, $A \cap G_2 = \emptyset$ tengliklardan birortasi o'rinlidir.

Agar birorta α_0 uchun $A_{\alpha_0} \cap G_1 = \emptyset$ bo'lsa unda $A_{\alpha_0} \subset G_2$ bo'ladi. Lekin $\bigcap_\alpha A_\alpha \neq \emptyset$ munosabatdan hamma α lar uchun $A_\alpha \subset G_2$ ekanligi kelib chiqadi. Bundan esa $A \cap G_1 = \emptyset$ tenglikni hosil qilamiz. Bu qarama-qarshilik teorema isbotini yakunlaydi.

Endi agar $x \in X$ bo'lsa, H bilan x nuqta tegishli bo'lgan hamma bog'lanishli to'plamlar yig'indisini belgilaylik. Bu to'plamlarning hammasiga x tegishli bo'lganligi uchun 9-teorema sharti bajariladi. Demak, H bog'lanishli to'plamdir. Bu H to'plamni x tegishli bo'lgan bog'lanishlilik komponentasi deb ataymiz. Aniqlanishiga ko'ra H to'plam x tegishli bo'lgan bog'lanishli to'plamlarning eng kattasidir.

Teorema-12. Har xil ikki nuqtalar uchun ular tegishli bo'lgan bog'lanishlilik komponentalari yoki kesishmaydi yoki ustma-ust tushadi.

Isbot. Berilgan $x, y \in X$ nuqtalar uchun $x \neq y$ bo'lsa, ular tegishli bo'lgan bog'lanishlilik komponentalarini H_x va H_y bilan belgilaylik. Agar $H_x \cap H_y \neq \emptyset$ bo'lsa, 9-teoremaga ko'ra $H = H_x \cup H_y$ to'plam bog'lanishli bo'ladi va bog'lanishlilik komponentasining ta'rifiga ko'ra $H = H_x = H_y$ tenglik kelib chiqadi.

Teorema-13. Bog'lanishlilik komponentasi yopiq to'plamdir.

Isbot. Faraz qilaylik H to'plam x nuqta tegishli bo'lgan bog'lanishlilik komponentasi bo'lsin. Yuqoridagi 8-teoremaga ko'ra $\overline{H}$ bog'lanishli to'plamdir. Komponenta ta'rifiga ko'ra $x \in \overline{H}$ munosabatdan $H = \overline{H}$ tenglik kelib chiqadi. Demak, H yopiq to'plamdir.

II. Kompakt to'plamlar

Bizga (X, τ) - topologik fazo, $A \subset X$ qism to'plam va ochiq to'plamlardan iborat birorta $\{A_\alpha\}$ oila berilgan bo'lsin. Berilgan oila uchun $\bigcup_\alpha A_\alpha \supset A$ munosabat bajarilsa $\{A_\alpha\}$ oila A to'plamning *ochiq qobig'i* deb ataladi. Agar qobiq chekli sondagi to'plamlardan iborat bo'lsa, u *chekli qobiq* deb ataladi.

Ta'rif. Berilgan A to'plamning ixtiyoriy ochiq qobig'idan chekli qobiq ajratish mumkin bo'lsa, A to'plam *kompakt to'plam* deb ataladi.

Tabiiyki, bu ta'rifda agar $A = X$ bo'lsa, unda biz kompakt fazo ta'rifini olamiz. Faqat bu yerda $\{A_\alpha\}$ oila X uchun qobiq bo'lsa, unda $\bigcup_\alpha A_\alpha \supset A$ munosabat $\bigcup_\alpha A_\alpha = X$ munosabatga teng kuchlidir.

Teorema - 14. Berilgan X topologik fazo kompakt va $A \subset X$ yopiq qism to'plam bo'lsa, A kompakt to'plamdir.

Isbot. Faraz qilaylik $\{A_\alpha\}$ oila A to'plam uchun ochiq qobiq bo'lsin. Berilgan A to'plam yopiq bo'lganligi uchun $X \setminus A$ ochiq to'plam va $\{A_\alpha\} \cup \{X \setminus A\}$ oila X uchun qobiq bo'ladi. Berilgan X kompakt fazo bo'lganligi uchun $\{A_\alpha\} \cup \{X \setminus A\}$ oiladan X uchun chekli qobiq ajratish mumkin. Ajratilgan chekli qobiqqa tegishli qism to'plamlar $F_1, F_2, \dots, F_i$ bo'lsin. Agar $\{F_i\}_i$ oilada $X \setminus A$ to'plam bo'lmasa, $\{F_i\}$ oila $\{A_\alpha\}$ dan ajratilgan A ning chekli qobig'i bo'ladi. Agar $\{F_i\}$ oilada $X \setminus A$ bo'lsa, unda bu oiladan $X \setminus A$ ni chiqarib, A uchun chekli qobiq hosil qilamiz. Demak, A kompakt to'plamdir. Teorema isbotlandi.

Teorema - 15. Berilgan X topologik fazo xausdorf fazosi, $A \subset X$ - kompakt to'plam va $x \in X \setminus A$ bo'lsa, A to'plamni va x nuqtani ochiq to'plamlar yordamida ajratish mumkin, ya'ni kesishmaydigan ochiq G_1 va G_2 to'plamlar mavjud bo'lib, $A \subset G_1$, $x \in G_2$ munosabatlar o'rinli bo'ladi.

Isbot. Biz A to'plamga tegishli ixtiyoriy y nuqtani olsak, Xausdorf aksiomasiga ko'ra ochiq kesishmaydigan G_x, G_y to'plamlar mavjud bo'lib $x \in G_x$, $y \in G_y$ munosabatlar bajariladi. Har bir y nuqta uchun olingan G_y ochiq to'plam mavjudligidan $\{G_y : y \in A\}$ oila hosil bo'ladi. Bundan tashqari $\{G_y : y \in A\}$ oila A to'plam uchun ochiq qobiq bo'ladi va A to'plam kompakt bo'lganligi uchun bu oiladan A uchun chekli qobiq ajratish mumkin. Ajratilgan chekli qobiqqa tegishli ochiq to'plamlar $G_{y_1}, G_{y_2}, \dots, G_{y_m}$ to'plamlardan iborat bo'lsa, bu ochiq to'plamlar bilan kesishmaydigan x nuqtaning atroflarini mos ravishda $G_x(y_1), G_x(y_2), \dots, G_x(y_m)$ ko'rinishda belgilaymiz. Agar $G_1 = \bigcup_{i=1}^m G_{y_i}$, $G_2 = \bigcap_{i=1}^m G_x(y_i)$ bo'lsa, ravshanki $A \subset G_1$, $x \in G_2$ va $G_1 \cap G_2 = \emptyset$ munosabatlar bajariladi.

Teorema - 16. Topologik X fazo Xausdorf fazosi va $A \subset X$ - kompakt to'plam bo'lsa, A yopiq to'plamdir.

Isbot. Berilgan A to'plamning yopiq ekanligini ko'rsatish uchun $X \setminus A$ to'plamning ochiq ekanligini ko'rsatamiz. Agar ixtiyoriy $x \in X \setminus A$ nuqta bo'lsa, 15-teorema ko'ra shunday ochiq G to'plam mavjudki, $x \in G \subset X \setminus A$ munosabat bajariladi. Demak x nuqta $X \setminus A$ to'plam uchun ichki nuqta va x nuqtaning ixtiyoriy ekanligidan $X \setminus A$ to'plamning ochiq to'plam ekanligi kelib chiqadi.

Teorema - 17. *Evklid fazosida berilgan A to'plamning kompakt to'plam bo'lishi uchun uning yopiq va chegaralangan to'plam bo'lishi zarur va yetarli.*

Isbot. Zarurligi. Metrik fazoda to'plam birorta shar ichida yotsa, u *chegaralangan to'plam* deyiladi. Berilgan A to'plam kompakt bo'lsa, Yevklid fazosi R^n ning Xausdorf fazo ekanligidan A to'plamning yopiq to'plam ekanligi kelib chiqadi (teorema-16). Endi A to'plamning chegaralanganligini ko'rsataylik. Buning uchun birorta $x \in A$ nuqtani olib, markazi shu nuqtada bo'lgan $\{B_n(x)\}$ sharlar oilasini qaraymiz, bu yerda $n=1, 2, \dots$. Bu sharlar oilasi A uchun ochiq qobiq bo'ladi va A kompakt to'plam bo'lganligi uchun bu oiladan chekli qobiq ajratish mumkin. Agar chekli qobiq $B_{n_1}(x), B_{n_2}(x), \dots, B_{n_k}(x)$ sharlardan iborat bo'lsa, N bilan $n_1, n_2, \dots, n_k$ sonlarning eng kattasini belgilaymiz. Bu yerda $B_n(x)$ markazi x nuqtada, radiusi n bo'lgan ochiq shardir. Bu holda $A \subset B_N(x)$ munosabatdan A to'plamning chegaralanganligi kelib chiqadi.

Yetarliligi. Teoremaning yetarliligini isbotlash uchun, R^n da $Q_r = \{x \in R^n : |x| \leq r\}$ kubning kompaktiligini isbotlaymiz. Buning uchun esa ishni yopiq kesmaning kompaktiligini isbotlashdan boshlaymiz.

Lemma 1. *Haqiqiy sonlar fazosida ixtiyoriy yopiq kesma kompakt to'plamdir.*

Isbot. Biz $[a, b]$ yopiq kesma uchun uning $\{U_\alpha\}$ ochiq qobig'ini qaraylik. Agar $x \in [a, b]$ va $[a, x]$ segment uchun chekli

qobiq mavjud bo'lsa, bunday x nuqtalar to'plamini A bilan belgilaymiz. Ravshanki, A bo'sh emas, chunki $a \in A$. Bundan tashqari, birorta a_0 uchun $a \in U_{a_0}$ bo'lsa, a nuqta o'zining birorta atrofi bilan U_{a_0} to'plamda yotadi. Shuning uchun A to'plamga a nuqtadan boshqa nuqtalar ham tegishli. Demak, agar $c = \sup\{x : x \in A\}$ bo'lsa, $c > a$ ekanligi ravshan. Bu yerda $c = \sup\{x : x \in A\}$ bo'lganligi uchun ixtiyoriy yetarli kichik $\varepsilon > 0$ olinganda ham $[a, c - \varepsilon]$ kesma uchun $\{U_{a_i}\}$ oiladan tegishli chekli qobiq ajratish mumkin. Biz c nuqta tegishli bo'lgan ochiq to'plamni U_{a_i} bilan belgilasak, U_{a_i} to'plam ochiq bo'lganligi uchun birorta yetarli kichik $\varepsilon > 0$ uchun $(c - \varepsilon, c + \varepsilon) \subset U_{a_i}$ munosabat o'rinli bo'ladi. Agar $\varepsilon > 0$ sonni tanlashda $[a, c - \varepsilon]$ segment uchun chekli qobiq mavjud va $(c - \varepsilon, c + \varepsilon) \subset U_{a_i}$ munosabat o'rinli bo'lsa, $[a, c - \varepsilon]$ segmentning chekli qobig'iga U_{a_i} to'plamni qo'shsak, $[a, c]$ segment uchun chekli qobiq hosil bo'ladi. Demak, $c \in A$ munosabat o'rinli bo'ladi. Endi $c = b$ tenglik o'rinli ekanligini isbotlaylik. Agar $c < b$ bo'lsa, ε sonni shunday kichik qilib olamizki, $[c - \varepsilon, c + \varepsilon] \subset U_{a_i}$ munosabat bajarilsin. Bu holda $[a, c]$ segmentning chekli qobig'i $[a, c + \varepsilon]$ uchun ham chekli qobiq bo'ladi. Bu esa c nuqtaning aniqlanishiga ziddir. Demak, $c = b$ tenglik o'rinlidir. Lemma isbotlandi.

Evklid fazosida berilgan $Q_r = \{x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in R^n, |x_i| \leq r, i = 1, 2, \dots, n\}$ to'plam yopiq kub deyiladi.

Lemma-2. *Evklid fazosida berilgan yopiq kub kompakt to'plamdir.*

Isbot. Yopiq Q_r kubni n ta segmentning to'g'ri ko'paytmasi sifatida yozamiz. Shunda lemma-2 ikkita kompakt to'plamning to'g'ri ko'paytmasi kompakt to'plam ekanligidan kelib chiqadi. Bu fakt quyidagi teorema ko'rinishda yozib, keyinchalik isbotlaymiz.

Teorema-18. Bizga X, Y topologik fazolarda $A \subset X, B \subset Y$ - kompakt to'plamlar berilgan bo'lsa, $A \times B$ to'g'ri ko'paytma ham $X \times Y$ topologik fazoda kompakt to'plamdir.

Endi bevosita 17-teorema isbotiga qaytaylik. Biz qarayotgan A to'plam chegaralangan bo'lganligi uchun uni o'z ichiga oluvchi Q , kub mavjud. Berilgan A to'plam yopiq bo'lganligi uchun uning to'ldiruvchisi $R^n \setminus A$ ochiq to'plamdir. Endi $\{U_\alpha\}$ oila A to'plamning ochiq qobig'i bo'lsa, $\{U_\alpha\} \cup \{R^n \setminus A\}$ oila Q , kubning ochiq qobig'i bo'ladi. Biz qarayotgan Q , kub kompakt to'plam bo'lganligi uchun bu oiladan Q , kub uchun chekli qobiq ajratish mumkin. Hosil bo'lgan qopiqdan $R^n \setminus A$ to'plamni chiqarib A to'plam uchun $\{U_\alpha\}$ oiladan ajratilgan chekli qobiq hosil qilamiz. Teorema isboti tugadi.

III. Topologik fazo bazasi

Bizga (X, τ) - topologik fazo va $B = \{U_\alpha\}$ - ochiq to'plamlar oilasi berilgan bo'lsin, ya'ni har bir α uchun $U_\alpha \in \tau$ munosabat o'rinlidir. Agar (X, τ) topologik fazoning ixtiyoriy ochiq qism to'plamini B oilaga tegishli to'plamlar yig'indisi sifatida yozish mumkin bo'lsa, B oila (X, τ) topologik fazoning bazasi deb ataladi.

Misol. Biz yevklid fazosini qaraylik, ya'ni $X = R^n$ va τ esa yevklid topologiyasi bo'lsin. Bizga ma'lumki, ixtiyoriy $x \in A$ uchun shunday $r_x > 0$ mavjud bo'lib, $B_{r_x}(x) \subset A$ bo'lsa A to'plam ochiq deyiladi. Demak, A ochiq to'plam bo'lsa, $A = \bigcup_x B_{r_x}(x)$, ya'ni A to'plamni ochiq sharlar yig'indisi sifatida yozish mumkin. Bundan kelib chiqadiki, R^n fazoda hamma ochiq sharlardan va bo'sh to'plamdan iborat oila Evklid topologiyasi uchun baza xosil qiladi. Umuman olganda bu fazo ixtiyoriy (X, ρ) metrik fazo uchun o'rinlidir, ya'ni ochiq sharlar va bo'sh to'plamdan iborat oila metrik fazo uchun bazani tashkil qiladi. Endi topologik fazo bazasining asosiy xossalarini o'rganamiz.

Teorema - 19. Berilgan $B = \{U_\alpha\}$ oila (X, τ) topologik fazoning bazasi bo'lishi uchun ixtiyoriy $x \in X$ nuqta va uning ixtiyoriy U atrofi uchun B oilaga tegishli va $x \in U_\alpha \subset U$ munosabatni qanoatlantiruvchi U_α to'plamning mavjudligi zarur va yetarlidir.

Isbot. Zarurligi. Faraz qilaylik $B = \{U_\alpha\}$ oila baza, $x \in X$ va U to'plam x nuqtaning atrofi bo'lsin. Berilgan U to'plam ochiq bo'lganligi uchun $u \in B$ oilaga tegishli ochiq to'plamlar yig'indisidan iborat va ulardan birortasi albatta x nuqtani o'z ichiga oladi.

Yetarliligi. Berilgan $B = \{U_\alpha\}$ oila teorema shartlarini qanoatlantirsa, uning baza ekanligini ko'rsataylik. Ixtiyoriy ochiq A to'plamni qaraylik. Agar $a \in A$ bo'lsa, teorema shartiga ko'ra $U_\alpha \in B$ mavjud bo'lib, $a \in U_\alpha \subset A$ munosabat bajariladi. Shuning uchun $A = \bigcup_{a \in A} U_\alpha$ tenglik o'rinli bo'ladi. Teorema isbotlandi.

Teorema -20. Bizga (X, τ) topologik fazo va uning $B = \{U_\alpha\}$ oiladan iborat bazasi berilgan bo'lsa, quyidagi munosabatlar o'rinlidir:

$$1) \bigcup_\alpha U_\alpha = X$$

2) Ixtiyoriy $U_{\alpha_1}, U_{\alpha_2}$ to'plamlar va ixtiyoriy $a \in U_{\alpha_1} \cap U_{\alpha_2}$ nuqta uchun $U_\alpha \in B$ mavjud bo'lib, $a \in U_\alpha \subset U_{\alpha_1} \cap U_{\alpha_2}$ munosabat bajariladi.

Isbot. Bu yerda 1) munosabat bazaning ta'rifiga ko'ra ravshan bo'lganligi uchun 2) munosabatni ko'rsatamiz. Agar $a \in U_{\alpha_1} \cap U_{\alpha_2}$ bo'lsa, $U_{\alpha_1} \cap U_{\alpha_2}$ ochiq to'plam ekanligidan 1-teoremaga ko'ra U_α mavjud bo'lib, $a \in U_\alpha \subset U_{\alpha_1} \cap U_{\alpha_2}$ munosabatlar bajariladi.

Teorema-21. Berilgan X to'plam va uning qism to'plamlaridan iborat $B = \{U_\beta\}$ oila uchun quyidagi uchta shartlar bajarilsa, ya'ni:

1) Berilgan oilaga tegishli to'plamlar yig'indisi berilgan X to'plamni qoplasa $\bigcup_\beta U_\beta = X$;